

مقاومة فلزية (R) طولها (L) ومساحة مقطعها (A) وثابت الموصلية لمادتها (σ) وصلت مع مصدر فرق جهد قوتها الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) ومقاومته الداخلية (r) تساوي ثلث المقاومة الفلزية (R)، اثبت أن شدة المجال الكهربائي (E) المؤثر في المقاومة الفلزية (R) تعطى بالعلاقة ($E = \frac{3\mathcal{E}}{4L}$)

الحل: من قانون أوم النظري:

$$J = \sigma E = \frac{I}{A} \Rightarrow E = \frac{I}{\sigma A} \text{----- (1)}$$

ولكن

$$\left(I = \frac{\mathcal{E}}{\sum R} = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{1}{3}R} = \frac{\mathcal{E}}{\frac{4}{3}R} = \frac{3\mathcal{E}}{4R} \right)$$

بالتعويض عن قيمة ($R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A}$)

$$I = \frac{3\mathcal{E}}{4 \left(\frac{L}{\sigma A} \right)} = \frac{3\mathcal{E}\sigma A}{4L} \text{----- (2)}$$

وبالتعويض عن (I) من علاقة (2) في علاقة (1)

$$E = \frac{I}{\sigma A} = \frac{\frac{3\mathcal{E}\sigma A}{4L}}{\sigma A} = \frac{3\mathcal{E}}{4L}$$